

전산유체해석실습 보고서

10월 14일

항공기계공학과

2023010605 유수연

SU2 실습 과제 15deg

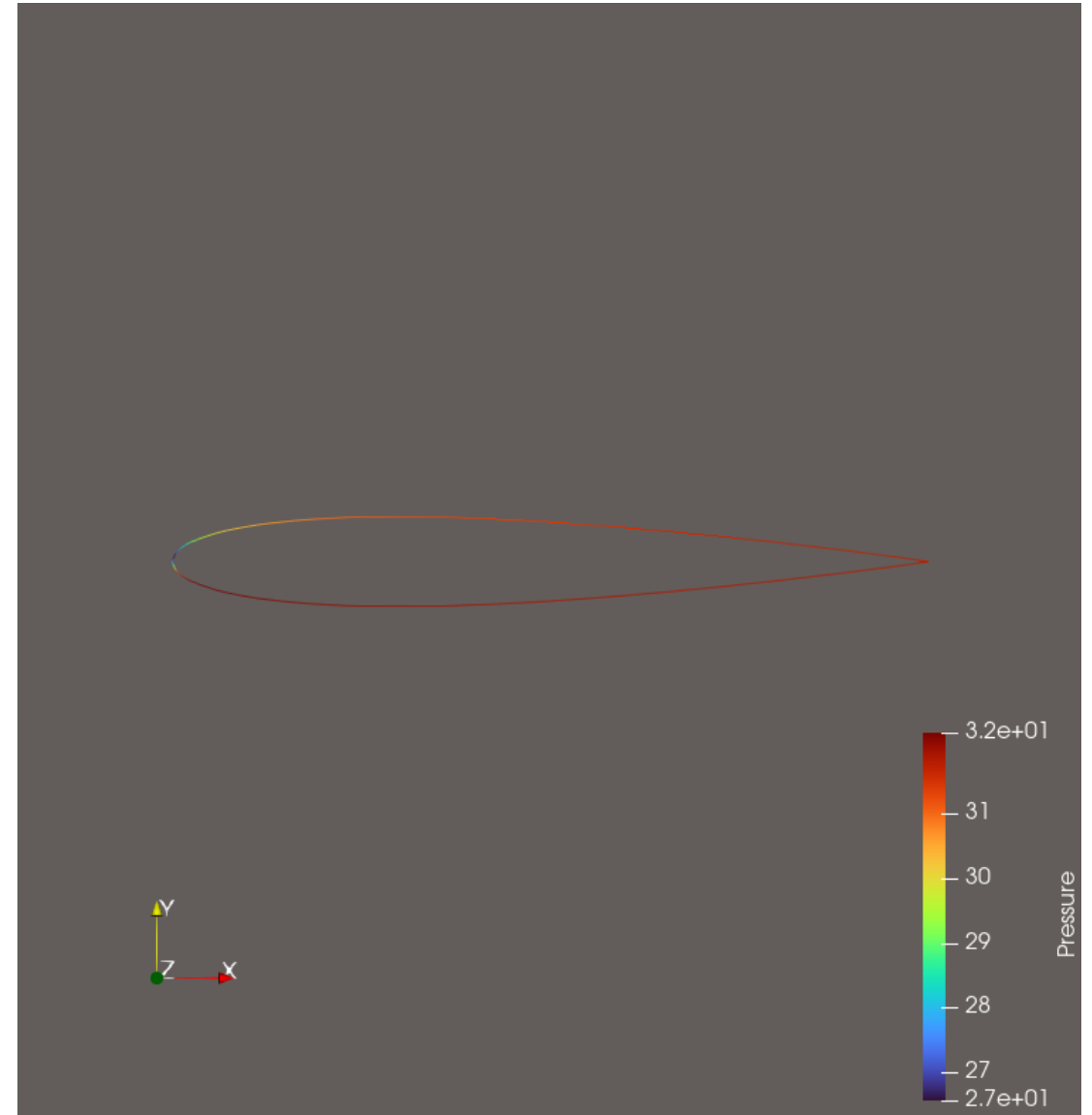
- turb_ONERAM6 파일을 열어준 뒤 AOA를 15.0으로 맞춰준 뒤 CMD를 돌려줍니다.

```
4073| 5.7143e-02| -4.160709| 0.903705| 1.511770| 0.051564|
4074| 5.7142e-02| -4.116665| 1.178514| 1.510378| 0.052992|
4075| 5.7140e-02| -4.112442| 1.772850| 1.508816| 0.055343|
4076| 5.7139e-02| -4.044920| 2.047968| 1.508411| 0.055767|
4077| 5.7138e-02| -4.038470| 2.642241| 1.505244| 0.056340|
4078| 5.7136e-02| -3.966565| 2.917423| 1.502504| 0.053565|
4079| 5.7135e-02| -3.945811| 3.511683| 1.498808| 0.050235|
4080| 5.7134e-02| -3.850742| 3.786879| 1.496839| 0.042120|
4081| 5.7133e-02| -3.724827| 4.381137| 1.492015| 0.029495|
4082| 5.7131e-02| -3.662627| 4.656338| 1.462717| 0.002869|
4083| 5.7127e-02| -3.634587| 5.250595| 1.397520| -0.042134|
4084| 5.7126e-02| -3.589153| 5.525799| 1.242281| -0.127934|
4085| 5.7124e-02| -3.560545| 6.120056| 1.014777| -0.246086|
4086| 5.7122e-02| -3.506442| 6.395261| 0.692478| -0.404692|
4087| 5.7120e-02| -3.468283| 6.989518| 0.279663| -0.600413|
4088| 5.7117e-02| -3.410644| 7.264724| -0.175428| -0.811413|

Error in "void CSysSolve<ScalarType>::ModGramSchmidt(bool, int, su2matrix<ScalarType>&, s
e> >&) const [with ScalarType = double; su2matrix<ScalarType> = C2DContainer<long unsigne
Major, 64, 0, 0>]":
-----
FGMRES orthogonalization failed, linear solver diverged.
----- Error Exit -----
```

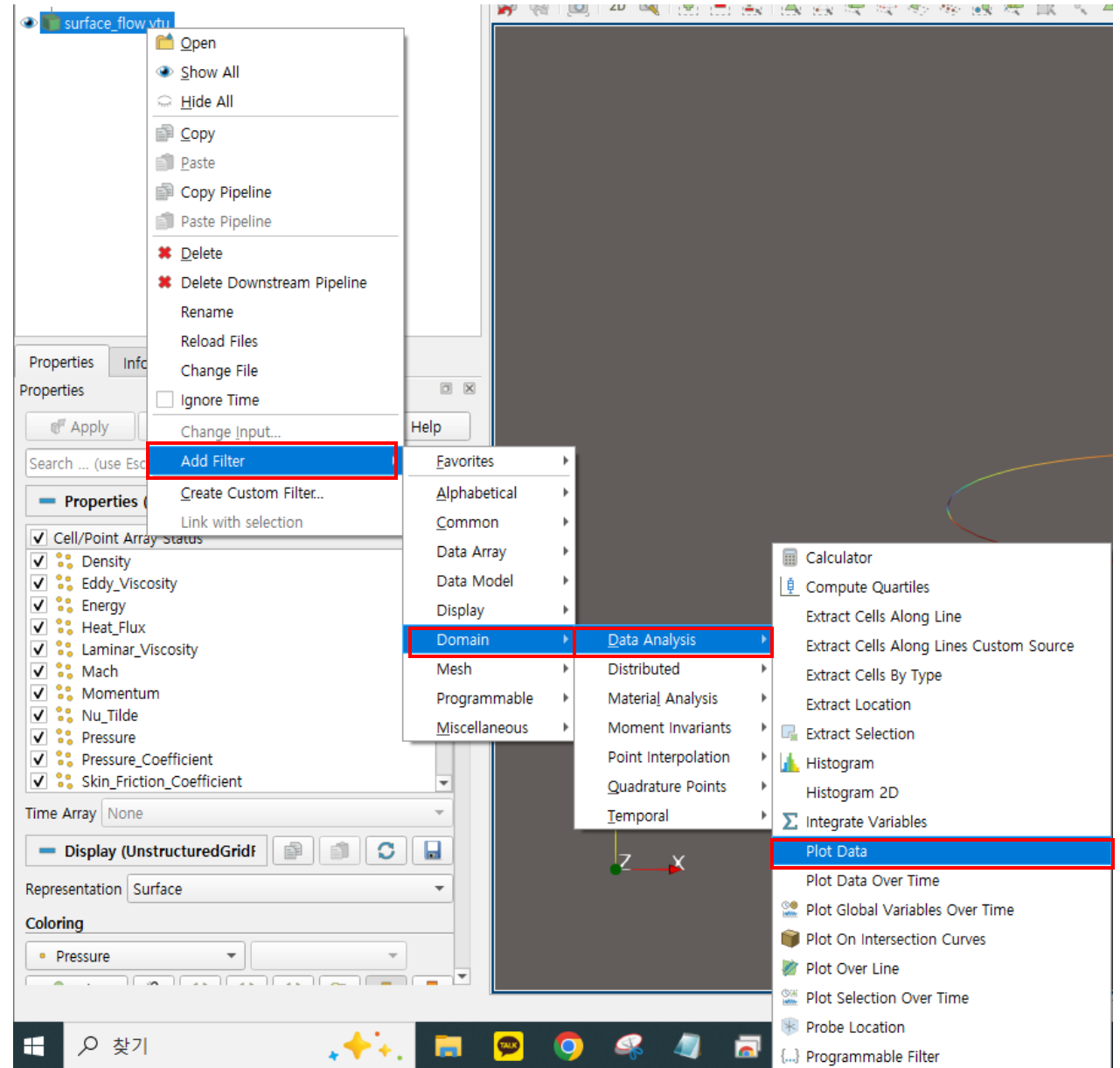
SU2 실습 과제 15deg

- 다음의 과정은 0deg, 10deg의 과정과 같습니다.
- 생성된 **Surface_flow**를 클릭하여 열어줍니다.
- **Solid Color**를 **Pressure**로 변경합니다.
- Pressure의 색상을 **Turbo**로 변경해줍니다.
- 다음과 같은 모습을 볼 수 있습니다.

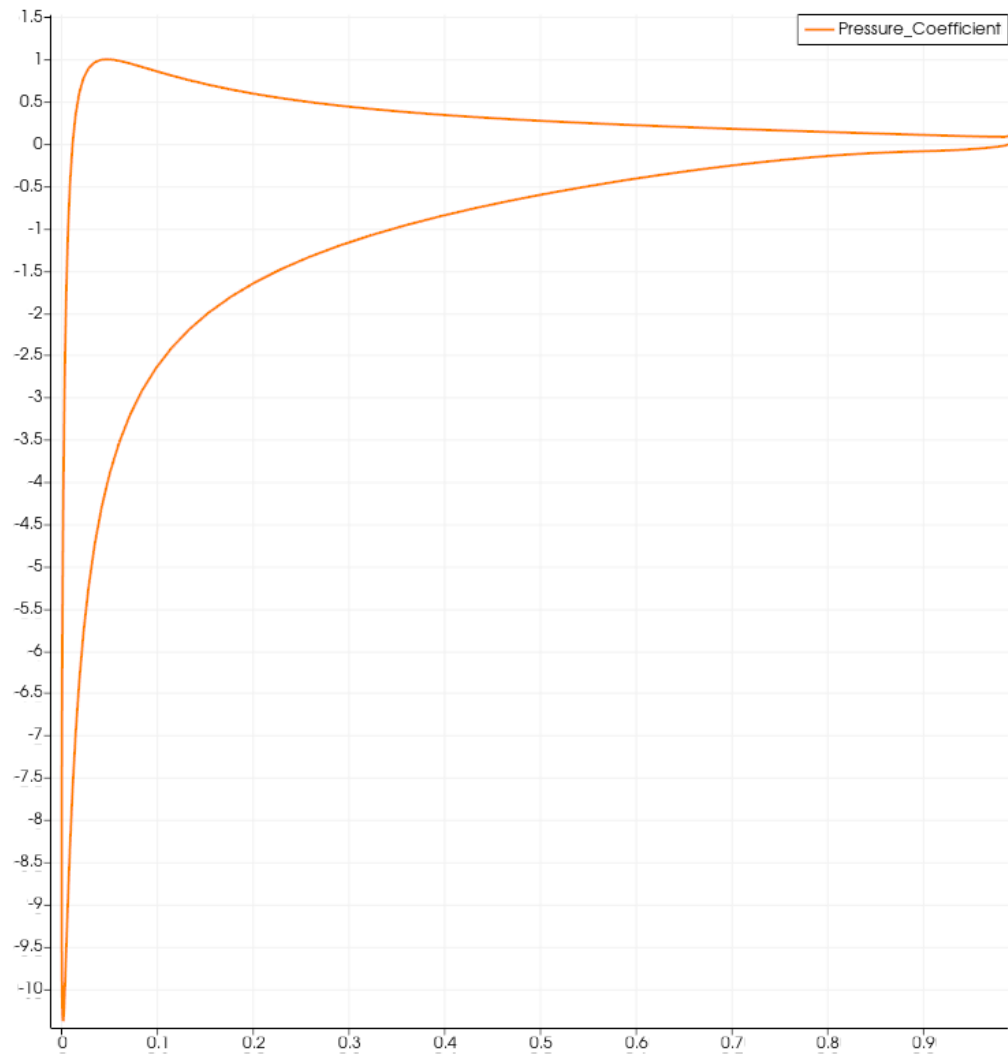


SU2 실습 과제 15deg

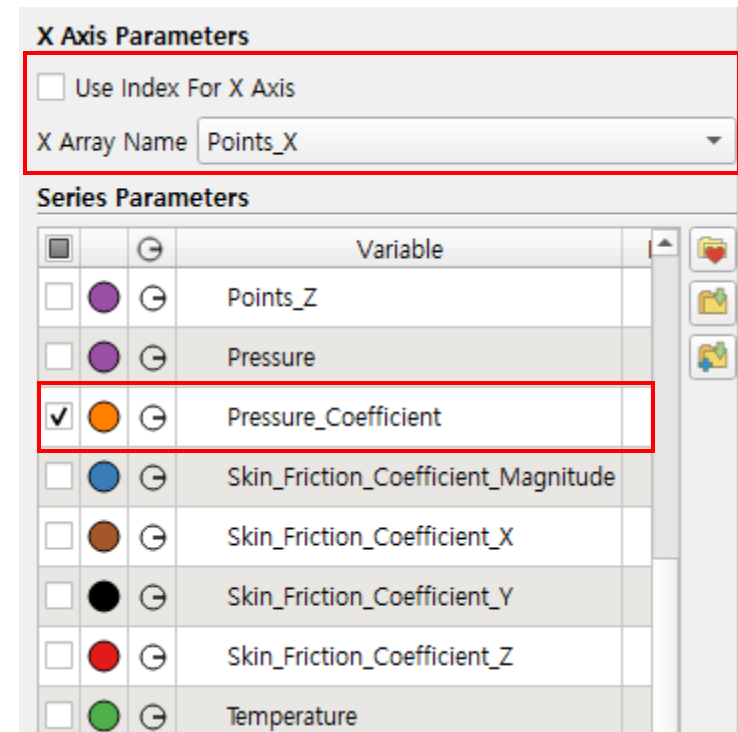
- surface_flow를 우클릭하여
Plot data를 생성해줍니다.
- Add Filter > Domain > Data Analysis
> Plot Data



SU2 실습 과제 15deg



- 생성된 그래프에서 아래와 같이 변경해줍니다.
- 좌측과 같은 그래프의 모습이 보이게 됩니다.



SU2 실습 과제 15deg

- 그래프를 엑셀로 저장해준 뒤 파일을 열어줍니다.
- 열린 엑셀에서 **Point_0**와 **Pressure_Coefficient**를 제외하고 모두 지워줍니다.
- 필터를 통해 오름차순을 실행한 뒤 Pressure_Coefficient를 15deg로 이름을 변경해줍니다.

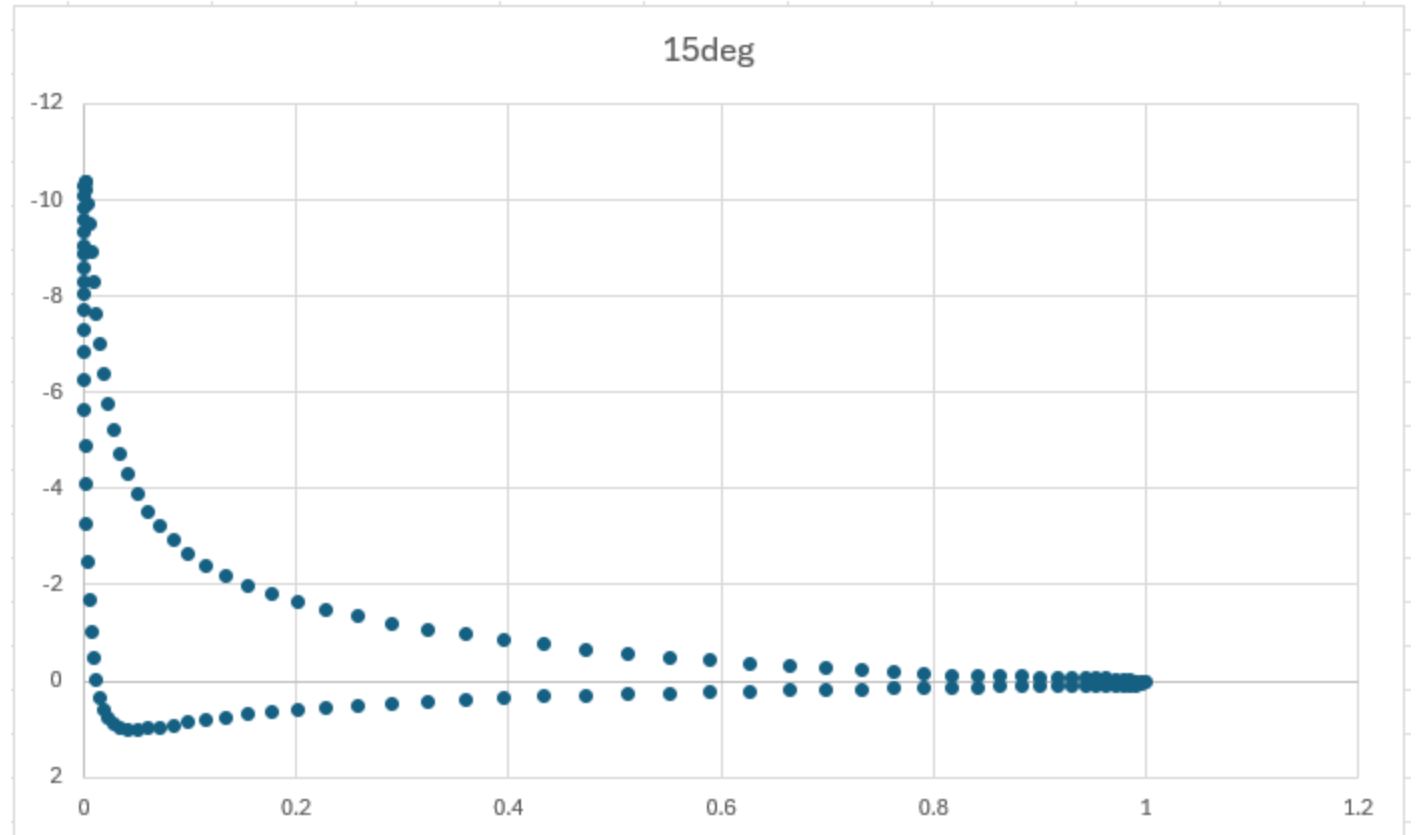
1	Points_0	Pressure_Coefficient
2	1	0.021788
3	0.995782	0.058888
4	0.990924	0.105445
5	0.985337	0.084161
6	0.978921	0.087053
7	0.971568	0.086678
8	0.963157	0.089005
9	0.95356	0.091426
10	0.942641	0.094901



1	Points_0	15deg
2	0	-8.60916
3	5.82E-06	-8.30616
4	5.82E-06	-8.88284
5	2.72E-05	-8.0449
6	2.72E-05	-9.058
7	7.18E-05	-7.70861
8	7.18E-05	-9.31682
9	0.00015	-7.31395
10	0.00015	-9.58732

SU2 실습 과제 15deg

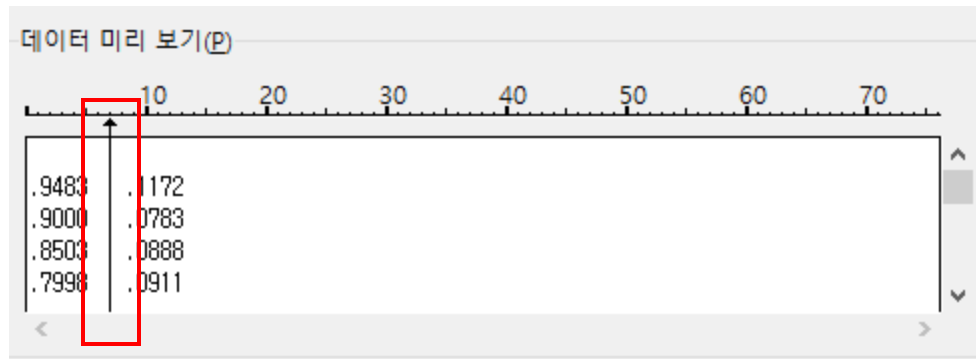
- 그래프를 점으로 생성해줍니다
- 그래프의 축을 다음과 같이 정리하고 제목을 변경해줍니다.
- 세로 축 : 축 서식 > 값을 거꾸로
- 가로 축 : 축 서식 > 레이블 > 높은 쪽
- 축 제목 : 15deg



SU2 실습 과제 15deg

- Nasa NACA 0012 Airfoil validation Case에서
하단으로 내려가 Ladson et al pressure data를 눌러 열어줍니다.
- 15deg의 수를 드래그 하여 복사한 뒤 엑셀에 붙여 넣어줍니다.
- 하나로 합쳐진 텍스트를 나누어 줍니다.

D	E
	Ladson
-0.2999	1.0511
-0.2501	1.2253
-0.1994	1.4603
-0.1503	1.7605
-0.1012	2.2702
-0.0763	2.6775
-0.0515	3.2561
-0.0271	4.477
-0.0135	5.9727



텍스트 마법사 - 3단계 중 1단계

데이터가 구분 기호로 분리됨(으)로 설정되어 있습니다.
데이터 형식이 올바르게 선택되었다면 [다음] 단추를 누르고, 아닐 경우 적절하게 선택하십시오.

원본 데이터 형식

원본 데이터의 파일 유형을 선택하십시오.

☐ 구분 기호로 분리됨(D) - 각 필드가 쉼표나 탭과 같은 문자로 나누어져 있습니다.

☒ [너비가 일정함(W)] - 각 필드가 일정한 너비로 정렬되어 있습니다.

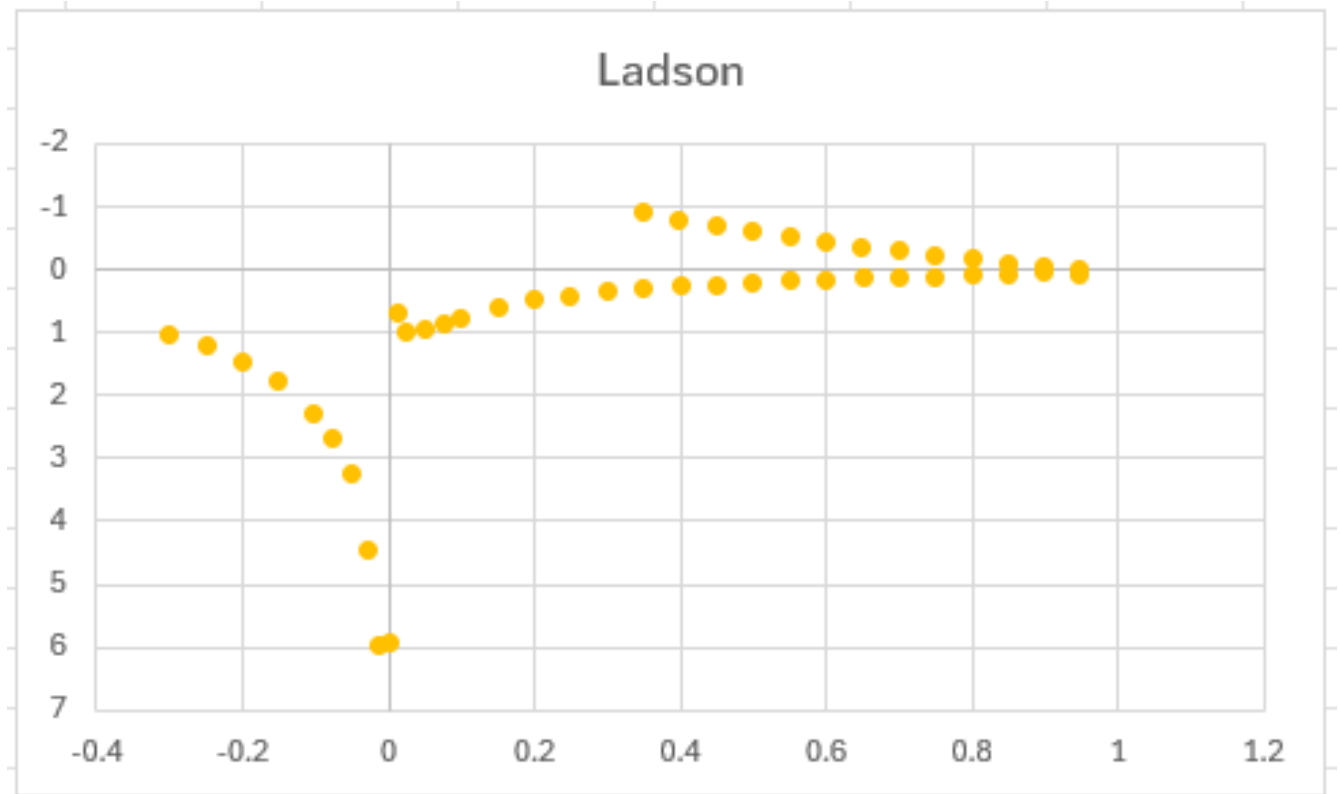
선택한 데이터 미리 보기:

1		
2	.9483	.1172
3	.9000	.0783
4	.8503	.0888
5	.7998	.0911

< 취소 < 뒤로(B) 다음(N) > 마침(F)

SU2 실습 과제 15deg

- 우측과 같이 정리해준 뒤 상단의 이름을 X/C 와 Ladson로 변경해줍니다
(그래프를 알아보기 쉽게 하기 위해)
- 15deg의 과정과 같이 **오름차순**을 해준 뒤 그래프를 생성해줍니다.
- 축 서식을 통해 각 축의 방향을 정리해준 뒤 축 제목을 변경해줍니다.



SU2 실습 과제 15deg

- Ladson의 그래프를 복사한 뒤 15deg의 그래프에 붙여 넣어줍니다.
- 그래프를 보기 쉽게 색상을 변경해준 뒤 범례와 축 제목을 추가해 사진과 같이 입력해줍니다.

